

DRONE2 RASPBERRY PI ZERO

SIFIRDAN KURULUM REHBERI

Check1.py + system Python + Cockpit + USB Hub Rescan + systemd Otomatik Baslatma

Amac: Bu doküman Drone2 üzerinde çalışan son sisteme göre hazırlandı. Hedef: format atılmış Raspberry Pi Zero üzerine temiz kurulum yapıldığında güc verilir verilmez Check1.py otomatik çalışsın, LoRa ve RTL-SDR hub arkasından algılsın, Cockpit ile klavye/mouse takmadan uzaktan terminale erişilsin.

0) Hedef Sistem Özeti

Kalem	Deger
Kullanici	drone2
Repo klasoru	/home/drone2/Desktop/tubitak35012026
Calisacak dosya	/home/drone2/Desktop/tubitak35012026/Check1.py
NODE_ID	2
Python	/usr/bin/python3 (sanal ortam yok)
Python paket kurulumu	Ana sisteme --break-system-packages ile
Uzaktan terminal	Cockpit: https://<Raspberry_IP>:9090
Otomatik servis	locnode.service
USB hub iyileştirme	usb_hub_rescan.sh + service ExecStartPre

Karar: Bu sistemde NoMachine kullanmak zorunlu değildir. Raspberry Pi Zero 1 GB RAM üzerinde grafik uzaktan masaüstü cihazı bogabilir. Kalıcı kontrol için Cockpit web terminal daha sağlıklıdır.

1) Temiz Sistem Paketleri

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y git python3 python3-pip python3-dev build-essential rtl-sdr librtlsdr-dev libusb-1.0-0-dev
cockpit nano wget usbutils
```

2) Cockpit Web Terminal Kurulumu

```
sudo systemctl enable cockpit.socket
sudo systemctl start cockpit.socket
sudo systemctl status cockpit.socket --no-pager
hostname -I
```

Cockpit erişim: Windows üzerinden tarayıcıya https://<Raspberry_IP>:9090 yaz. Güvenli değil uyarısı gelirse Advanced/Gelismis -> Continue/Devam et. Kullanici: drone2, şifre: Raspberry şifresi. SSH okul agenda engelli olsa bile Cockpit 9090 portu ile kullanılabilir.

```
# Windows PowerShell üzerinden bağlantı testi:
Test-NetConnection <Raspberry_IP> -Port 9090
```

3) Kullanıcı İzinleri

```
sudo usermod -aG dialout,plugdev drone2
```

Onemli: Bu komuttan sonra finalde reboot atılacak. dialout yetkisi /dev/ttyUSB0 gibi seri portlara erişim için

gereklidir.

4) Raspberry Pi Zero USB Host Ayari

Drone2 calisan sisteminde bu ayar mevcuttur ve ana kurulumda uygulanmalidir: **dtoverlay=dwc2,dr_mode=host**

```
# Hangi config dosyasi var kontrol et
ls /boot/firmware/config.txt /boot/config.txt 2>/dev/null

# Bookworm/Trixie icin genelde:
sudo nano /boot/firmware/config.txt

# Eger dosya yoksa:
# sudo nano /boot/config.txt

# Dosyanin en altina ekle:
dtoverlay=dwc2,dr_mode=host
# Kontrol:
cat /boot/firmware/config.txt | grep dwc2
```

Autosuspend: Drone2 üzerinde usbcore.autosuspend=-1 kullanılmadan sistem calismistir. Bu yuzden ana kurulumda cmdline.txt degistirmiyoruz. Sadece USB cihazlar uykuya dusuyor/kopuyor gibi ek sorun olursa dokumanin sorun giderme bolumunde uygulanacak.

5) RTL-SDR Kernel Driver Cakismasini Engelle

```
sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-rtl-sdr.conf > /dev/null <<'EOF'
blacklist dvb_usb_rtl28xxu
blacklist rtl2832
blacklist rtl2830
EOF

sudo modprobe -r dvb_usb_rtl28xxu rtl2832 rtl2830 2>/dev/null || true
```

6) Repo Klasorunu Temizle ve GitHubdan Cek

```
mkdir -p /home/drone2/Desktop
cd /home/drone2/Desktop
rm -rf tubitak35012026
git clone https://github.com/Yusuf0ck/tubitak35012026.git
cd /home/drone2/Desktop/tubitak35012026
```

7) Check1.py Dosyasini Kontrol Et

```
ls -l /home/drone2/Desktop/tubitak35012026/Check1.py
grep -n "NODE_ID" /home/drone2/Desktop/tubitak35012026/Check1.py
```

Kritik: Ciktida NODE_ID = 2 gorunmeli. Drone2 icin NODE_ID kesinlikle 2 olmalı. Ayni NODE_ID iki dronda kullanilirs TDMA slotlari cakisir ve LoRa verisi bozulur.

8) Python Paketlerini Ana Sisteme Kur

Sanal ortam kullanilmiyor. Paketler ana sisteme kuruluyor. Debian tabanlı Raspberry Pi OS paketlerinde no RECORD hatasi cikabildigi icin **--ignore-installed** kullanilir.

```
python3 -m pip install --break-system-packages --ignore-installed --no-cache-dir numpy==2.4.4 packaging==26.2
pyserial==3.5 setuptools==69.5.1 wheel==0.47.0 pyrtlsdr==0.2.93
```

Pip notu: pip versiyonu Drone2 calisan sistemde runtime icin kritik degildir. Kod numpy, pyserial ve pyrtlsdr

kullanir. pip 25.1.1 kalirsa sistem bozulmaz. Pip sadece kurulum aracidir.

```
python3 -m pip list | grep -E "numpy|packaging|pip|pyrtlsdr|pyserial|setuptools|wheel"
```

Beklenen kritik surumler: numpy 2.4.4, packaging 26.2, pyrtlsdr 0.2.93, pyserial 3.5, setuptools 69.5.1, wheel 0.47.0.

```
python3 - <<'PY'
import numpy
import serial
import serial.tools.list_ports
from rtlsdr import RtlSdr
print("Python libraries OK")
PY
```

9) USB Cihaz Kontrolu

Hub duzgun ise asagidaki komutlarda CH340 LoRa ve RTL-SDR gorunmelidir.

```
lsusb
ls -l /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null || true
```

Saglikli ornek:

```
Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
QinHeng Electronics CH340 serial converter
/dev/ttyUSB0
```

Acimasiz gercek: Sadece Linux Foundation root hub gorunuyorsa Raspberry harici hubi bile gormuyordur. Bu durumda yazilim port bulamaz. OTG/data portu, hub, kablo ve guc baglantisi kontrol edilmelidir.

10) USB Hub Rescan Scripti

Bu script boot sirasinda hub/LoRa/SDR gec gelirse tekrar deneme yapar. Hub hic bulunamazsa servisi oldurmez; **exit 0** ile cikar ve Check1.py kendi retry dongusune devam eder.

```
sudo nano /usr/local/bin/usb_hub_rescan.sh
#!/bin/bash

echo "[USB-HUB-RESCAN] Starting robust USB hub rescan..."

modprobe usbserial || true
modprobe ch341 || true
modprobe cp210x || true
modprobe ftdi_sio || true

TARGET_HUB_VID="2148"
TARGET_HUB_PID="7022"
LORA_VIDPID="1a86:7523"
SDR_VIDPID="0bda:2838"

echo "[USB-HUB-RESCAN] Waiting for USB subsystem..."
sleep 10

for attempt in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; do
    echo "[USB-HUB-RESCAN] Attempt $attempt"

    echo "[USB-HUB-RESCAN] Current lsusb:"
    lsusb || true

    echo "[USB-HUB-RESCAN] Current serial ports:"
    ls -l /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null || true

    if lsusb | grep -q "$LORA_VIDPID" && lsusb | grep -q "$SDR_VIDPID"; then
        echo "[USB-HUB-RESCAN] SUCCESS: LoRa CH340 and RTL-SDR already detected."
```

```

        exit 0
    fi

    HUB_PATH=""

    for dev in /sys/bus/usb/devices/*; do
        if [ -f "$dev/idVendor" ] && [ -f "$dev/idProduct" ]; then
            VID=$(cat "$dev/idVendor")
            PID=$(cat "$dev/idProduct")
            PRODUCT=$(cat "$dev/product" 2>/dev/null || echo "")

            echo "[USB-HUB-RESCAN] Found: $dev VID=$VID PID=$PID PRODUCT=$PRODUCT"

            if [ "$VID" = "$TARGET_HUB_VID" ] && [ "$PID" = "$TARGET_HUB_PID" ]; then
                HUB_PATH="$dev"
                echo "[USB-HUB-RESCAN] Target hub found: $HUB_PATH"
                break
            fi
        fi
    done

    if [ -n "$HUB_PATH" ] && [ -f "$HUB_PATH/authorized" ]; then
        echo "[USB-HUB-RESCAN] Resetting target hub authorization..."
        echo 0 > "$HUB_PATH/authorized"
        sleep 3
        echo 1 > "$HUB_PATH/authorized"
        sleep 8
    else
        echo "[USB-HUB-RESCAN] Target hub not found. Waiting and retrying..."
        sleep 8
    fi

    if lsusb | grep -q "$LORA_VIDPID" && lsusb | grep -q "$SDR_VIDPID"; then
        echo "[USB-HUB-RESCAN] SUCCESS after reset: LoRa and RTL-SDR detected."
        ls -l /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null || true
        exit 0
    fi
done

echo "[USB-HUB-RESCAN] WARNING: Devices not detected after retries."
echo "[USB-HUB-RESCAN] Exiting with 0 so locnode.service can continue."
exit 0

sudo chmod +x /usr/local/bin/usb_hub_rescan.sh
sudo /usr/local/bin/usb_hub_rescan.sh

```

11) Check1.py Manuel Test

```

cd /home/drone2/Desktop/tubitak35012026
python3 Check1.py

```

Basarili log ornegi:

```

LoRa connected on /dev/ttyUSB0
Found Rafael Micro R820T tuner
RTL-SDR connected and configured.
Localization Node 2 armed.
TDMA Grid Started. Cycle: 4.0s
TX -> N2,-3

```

Dikkat: Manuel testi durdurmak için Ctrl+C. Servis testinden önce manuel çalışan Python süreci kapatılmalıdır; aksi halde SDR veya LoRa aynı anda iki süreç tarafından kullanılabilir.

12) systemd Servisini Olustur

```
sudo nano /etc/systemd/system/locnode.service
[Unit]
Description=UAV Localization Telemetry Node - Drone2
After=multi-user.target
StartLimitIntervalSec=0

[Service]
Type=simple
User=root
WorkingDirectory=/home/drone2/Desktop/tubitak35012026
TimeoutStartSec=0
ExecStartPre=/bin/sleep 60
ExecStartPre=/usr/bin/udevadm settle --timeout=30
ExecStartPre=/usr/local/bin/usb_hub_rescan.sh
ExecStart=/usr/bin/python3 /home/drone2/Desktop/tubitak35012026/Check1.py
Restart=always
RestartSec=10
Environment=PYTHONUNBUFFERED=1
StandardOutput=journal
StandardError=journal

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

13) Servisi Aktif Et ve Baslat

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable locnode.service
sudo systemctl reset-failed locnode.service
sudo systemctl restart locnode.service
sudo systemctl status locnode.service --no-pager
```

Servis ilk acilista 60 saniye bekler, udev bekler, USB rescan yapar ve sonra Check1.py calisir. Bu yuzden restart komutu hemen donmeyebilir; bu normaldir.

14) Log Kontrolu

```
# Son boot icin detayli log
sudo journalctl -u locnode.service -b -n 180 -l --no-pager

# Canli log
sudo journalctl -u locnode.service -f -o cat
```

Saglikli akis:

```
USB-HUB-RESCAN
SUCCESS: LoRa CH340 and RTL-SDR detected
Started locnode.service
LoRa connected on /dev/ttyUSB0
RTL-SDR connected and configured
TX -> N2,...
```

15) Tak-Calistir Boot Testi

```
sudo reboot
```

Reboot sonrasi klavye/mouse takmadan 1-2 dakika bekle. Windows uzerinden Cockpit ac:

```
https://<Raspberry_IP>:9090
# Ornek:
```

```
https://10.46.127.230:9090
sudo systemctl status locnode.service --no-pager
sudo journalctl -u locnode.service -b -n 150 -l --no-pager
lsusb
ls -l /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null || true
```

16) Sorun Giderme

16.1 Sadece root hub gorunuyor

```
lsusb
```

Eger sadece su gorunuyorsa:

```
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

Net tesbit: Bu durumda Raspberry harici USB hubi bile gormuyor. Yazilimla port bulunamaz. Hub/OTG/data kablosu/yanlis port/guc kontrol edilmelidir. Drone2de nihai sorun hub kaynakli cikmistir.

16.2 USB cihazlar koparsa autosuspend kapatma

Drone2 calisan sisteminde bu ayar yoktu. Sadece kopma/uyku sorunu devam ederse uygula.

```
sudo nano /boot/firmware/cmdline.txt
# Tek satirin sonuna bosluk birakarak ekle:
usbcore.autosuspend=-1
sudo reboot
```

16.3 Service timeout hatasi

```
Job for locnode.service failed because a timeout was exceeded.
```

Servis dosyasinda su satir olmalidir:

```
TimeoutStartSec=0
```

16.4 No LoRa port available

```
sudo journalctl -u locnode.service -b -n 150 -l --no-pager
lsusb
ls -l /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null || true
```

QinHeng CH340 gorunmuyorsa LoRa USB-Serial adaptoru Linux tarafinda yoktur. Kodun port bulamamasi normaldir.

16.5 RTL-SDR testi

```
rtl_test -t
```

Saglikli durumda Rafael Micro R820T tuner benzeri cikti gorulur.

17) Final Kontrol Listesi

- Cockpit aktif: cockpit.socket active/listening.
- config.txt icinde dtoverlay=dwc2,dr_mode=host var.
- Repo klasoru /home/drone2/Desktop/tubitak35012026 mevcut.
- Check1.py mevcut ve NODE_ID = 2.
- Python paketleri istenen kritik surumlerde kuruldu.
- lsusb icinde USB2.0 HUB, RTL2838 DVB-T ve QinHeng CH340 gorunuyor.
- /dev/ttyUSB0 veya benzeri seri port olusuyor.
- usb_hub_rescan.sh calisiyor ve exit 0 ile servisi oldurmuyor.
- locnode.service enabled ve active/running.
- journalctl logunda TX -> N2,... gorunuyor.
- Reboot sonrasi klavye/mouse takmadan Cockpit ile baglanilip servis kontrol edilebiliyor.

Son karar: Bu sistemde en buyuk risk yazilim degil, pasif USB hub/OTG/kablo/guc hattidir. Linux lsusb icinde hub

veya CH340/RTL-SDR görünmuyorsa Python tarafında çözüm yoktur. Önce fiziksel USB hattını düzelt.